DOCUMENTO DE VISÃO

Sistema de Atendimento de Pronto Socorro

Projeto Integrador 2

Curso: Sistemas de Informação

Time 4

Versão: 1.0

Ano: 2026

1. O que é este documento

Este documento descreve a visão, o escopo e os requisitos para o desenvolvimento do Sistema de Atendimento de Pronto Socorro. Ele tem como objetivo orientar o planejamento e a implementação do projeto, padronizando as entregas e definindo critérios mínimos de aceite para o Projeto Integrador 2.

1.1 Público-alvo

- Estudantes do Time 4, matriculados em Projeto Integrador 2 no curso de Sistemas de Informação.
- Docente responsável pela orientação e avaliação do Projeto Integrador 2.
- Coordenação/Direção do curso, para fins de acompanhamento e aprovação do projeto.

1.2 Autoria e responsabilidade

O projeto é desenvolvido pelo Time 4, formado por:

- Gabriel Yamazoe
- João Pedro Bueno Minutti
- Maria Luiza Daon
- Natã de Almeida Santos
- Warley Mendes de Sousa

Repositório do projeto: https://github.com/warley1137/PI2-SI-2026-Time04.git

A equipe é responsável por seguir as especificações, registrar as decisões no repositório e manter evidências de evolução do projeto.

1.3 Procedimento em caso de dúvidas ou inconsistências

Dúvidas devem ser registradas no repositório do projeto (Issues) ou em canal definido pelo docente. Em caso de inconsistência entre este documento e orientações posteriores do docente, prevalecem as orientações do docente registradas por escrito (AVA, e-mail institucional ou Issue no repositório).

1.4 Direitos autorais e uso

Este documento é de uso acadêmico. É permitido copiar trechos para o README e para a documentação do projeto, desde que mantida a referência ao Projeto Integrador 2. O código-fonte produzido pela equipe deve respeitar boas práticas de autoria (commits identificáveis) e não deve violar licenças de terceiros.

2. Descrição do Projeto

2.1 Contextualização

O Sistema de Atendimento de Pronto Socorro controla os atendimentos de um Pronto Socorro, da chegada do paciente na recepção até a alta médica. O sistema tem três etapas:

1. **Recepção:** cadastro do paciente e abertura do atendimento.
2. **Triagem:** sinais vitais, queixas e classificação de risco pelo Protocolo de Manchester.

3. **Atendimento Médico:** consulta, medicações e alta.

O projeto é acadêmico e não se integra a sistemas externos.

2.2 Objetivo do sistema

- Informatizar e controlar o fluxo de atendimento de um Pronto Socorro, da recepção à alta.
- Cadastrar pacientes e abrir atendimentos com número único e automático.
- Registrar sinais vitais e queixas e classificar o atendimento pelo Protocolo de Manchester.
- Organizar a fila do médico pela prioridade de Manchester.
- Registrar medicações e a confirmação do atendimento (alta).

2.3 Escopo geral

O sistema é uma aplicação Web, com Front-End e Back-End separados e banco de dados relacional. O Front-End é feito em HTML, CSS e JavaScript e o banco de dados é MySQL. O sistema tem três perfis de usuário: Recepção, Enfermagem e Médico. O escopo funcional está descrito na Seção 3.

2.4 Fora de escopo

- Integração com sistemas externos, como prontuário eletrônico, SUS e convênios.
- Requisitos de segurança/autenticação, desempenho, volumetria e disponibilidade não foram detalhados no escopo original. Os requisitos RNF07, RNF08 e RNF09 (Seção 4) foram propostos pela equipe como sugestão.

2.5 Visão de uso (fluxo macro)

1. A Recepção cadastra o paciente e abre um atendimento. O sistema gera o número do atendimento (ex.: AT0001).
2. A Enfermagem registra sinais vitais e queixas e classifica o atendimento pelo Protocolo de Manchester.
3. O atendimento entra no Painel de Atendimento, ordenado pela classificação e, em caso de empate, pela ordem de chegada.
4. O Médico acessa o atendimento, registra as medicações e confirma a finalização (alta).

2.6 Atores do sistema

Ator	Responsabilidades
Recepção	Cadastro, alteração, consulta e cancelamento de atendimentos.
Enfermagem	Registro de sinais vitais, queixas e classificação de Manchester (triagem).
Médico	Consulta ao atendimento, registro de medicações, confirmação do atendimento e uso do Painel de Atendimento.

3. Requisitos

Os requisitos estão organizados por módulos funcionais.

3.1 Requisitos gerais

ID	Requisito	Descrição
RG01	Objetivo	Informatizar e controlar o fluxo de atendimento de um Pronto Socorro, da recepção à alta.
RG02	Plataforma	Aplicação Web, com Front-End e Back-End separados e banco de dados relacional.
RG03	Usuários	Três perfis: Recepção, Enfermagem e Médico.
RG04	Número de atendimento	Cada atendimento tem um número único e automático, que liga as três etapas.
RG05	Prioridade	A fila do médico segue a classificação do Protocolo de Manchester.
RG06	Escopo	Projeto acadêmico, sem integração com sistemas externos (prontuário eletrônico, SUS, convênios).

3.2 Recepção

Objetivo: cadastrar pacientes e abrir e gerenciar os atendimentos.

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar paciente	Cadastrar paciente com nome completo, endereço, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe e data de nascimento.
RF02	Gerar número de atendimento	Gerar automaticamente um número único para cada atendimento (ex.: AT0001).
RF03	Incluir atendimento	Registrar um novo atendimento para um paciente cadastrado.
RF04	Alterar atendimento	Alterar os dados de um atendimento ainda não confirmado pelo médico.
RF05	Consultar atendimento	Consultar os atendimentos cadastrados.
RF06	Cancelar atendimento	Cancelar um atendimento ainda não confirmado pelo médico.

Critérios de aceite:

- O cadastro do paciente valida CPF, datas e campos obrigatórios, e o paciente fica salvo no banco e pode ser localizado depois.
- O número do atendimento é gerado automaticamente, é único e não pode ser editado.
- O atendimento nasce com o status “Aguardando triagem”.
- A consulta lista os atendimentos cadastrados.
- Alterar e cancelar só funcionam antes da confirmação do médico.
- Atendimento cancelado não entra na fila do médico.

3.3 Triagem (Enfermagem)

Objetivo: registrar os dados clínicos iniciais e classificar o risco do paciente.

ID	Requisito	Descrição
RF07	Registrar sinais vitais	Registrar pressão arterial, temperatura corporal e batimentos cardíacos.
RF08	Registrar queixas	Registrar as queixas do paciente (ex.: dor de cabeça, náusea, dor muscular, suor excessivo).
RF09	Classificar atendimento	Classificar o atendimento pelo Protocolo de Manchester (Seção 3.6).
RF10	Vincular triagem ao atendimento	Associar a triagem ao número de atendimento gerado na recepção.

Critérios de aceite:

- A triagem registra pressão arterial, temperatura, batimentos cardíacos e queixas.
- A triagem fica vinculada ao número do atendimento e só pode ser registrada para atendimentos abertos e não cancelados.
- As cores disponíveis são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, com os tempos máximos de espera da Seção 3.6.
- Depois de classificar, o status muda para “Aguardando atendimento”.
- A classificação fica visível ao médico.

3.4 Atendimento Médico

Objetivo: conduzir a consulta, registrar medicações, dar a alta e acompanhar a fila de pacientes.

ID	Requisito	Descrição
RF11	Acessar atendimento	Acessar os dados de um atendimento (sinais vitais, queixas e classificação).
RF12	Registrar medicações	Registrar as medicações prescritas e administradas.
RF13	Confirmar atendimento	Confirmar a finalização do atendimento (alta).
RF14	Painel de Atendimento	Tela com a fila de pacientes ordenada pela classificação de Manchester.
RF15	Dados no painel	Exibir número do atendimento, nome, data de nascimento e classificação de cada paciente.

Critérios de aceite:

- O médico vê sinais vitais, queixas e classificação do atendimento e só pode atender depois da triagem e da classificação.
- O sistema registra as medicações prescritas e administradas.
- A confirmação muda o status para “Finalizado”. Depois disso, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.
- O Painel mostra a fila ordenada pela classificação de Manchester e, em caso de empate, pela ordem de chegada, com número do atendimento, nome, data de nascimento e classificação.
- Atendimentos cancelados não aparecem no Painel.

3.5 Regras do sistema

ID	Requisito	Descrição
RF16	Bloqueio após confirmação	Depois da confirmação do médico, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.
RF17	Ordem da fila	A fila segue a prioridade de Manchester e, em caso de empate, a ordem de chegada.

3.6 Regras de negócio

- Um paciente pode ter vários atendimentos, e cada atendimento pertence a um único paciente.
- O número de atendimento é gerado pelo sistema e não pode ser editado.
- A triagem só pode ser registrada para atendimentos abertos e não cancelados.
- O atendimento médico só ocorre depois da triagem e da classificação.
- Atendimentos cancelados não entram na fila do médico.

Classificação de Manchester

Cor	Prioridade	Tempo máximo de espera
Vermelho	Emergência	Imediato
Laranja	Muito urgente	10 minutos
Amarelo	Urgente	60 minutos
Verde	Pouco urgente	120 minutos
Azul	Não urgente	240 minutos

3.7 Fluxo do atendimento e status

Etapa	Ação	Status do atendimento
Recepção	Abre o atendimento (ex.: AT0001)	Aguardando triagem
Triagem	Registra sinais vitais e queixas e classifica (Manchester)	Aguardando atendimento
Médico	Acessa o atendimento, registra medicações e confirma (alta)	Finalizado

Um atendimento pode ser **Cancelado**, somente antes da confirmação médica.

3.8 Persistência de dados e banco de dados

Objetivo: garantir que os dados permaneçam armazenados entre execuções.

Todos os cadastros e registros são persistidos em banco de dados relacional MySQL. O DER e os scripts SQL do banco estão versionados no repositório do projeto. O DER completo está na figura abaixo.

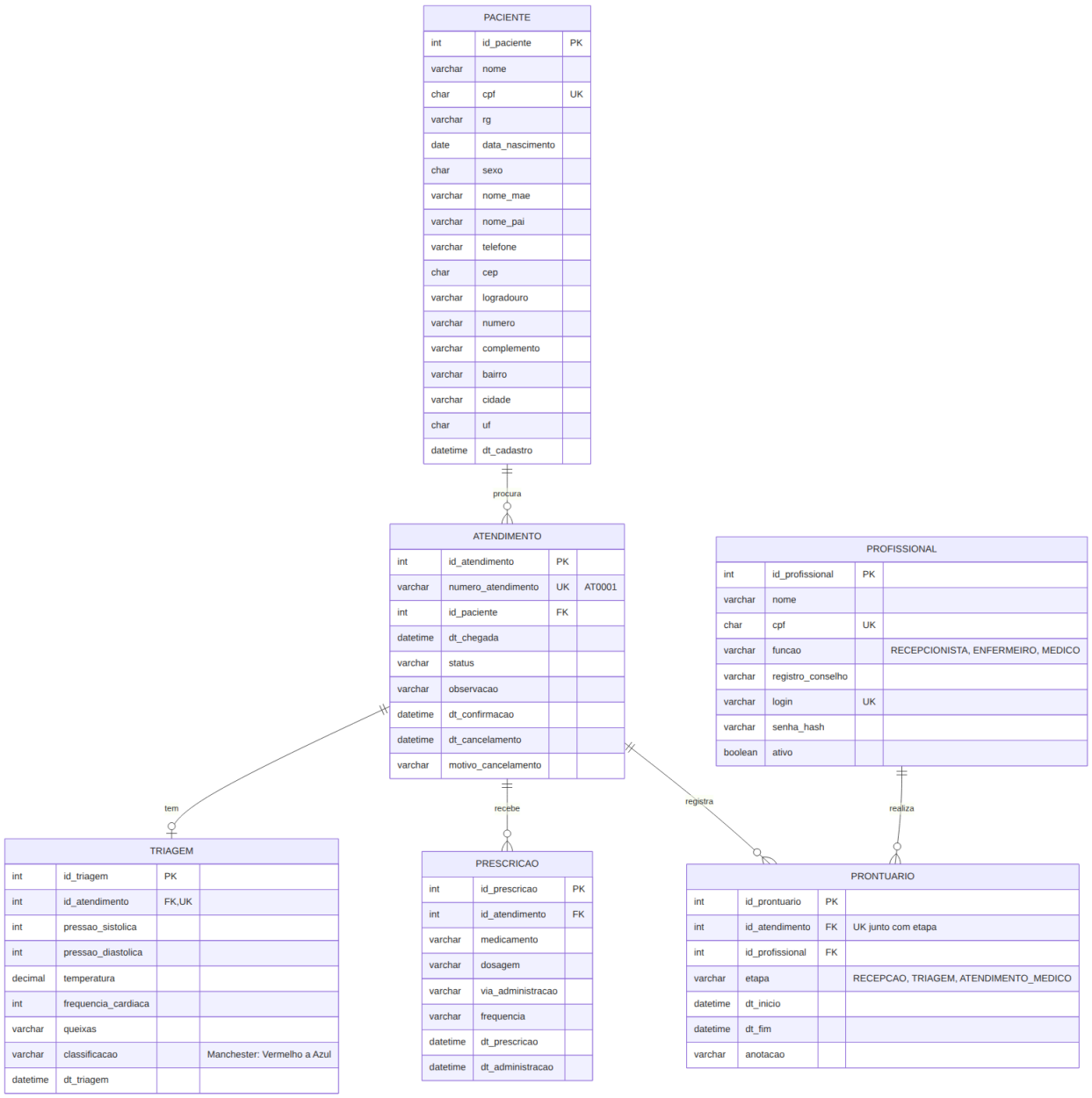


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados.

Entidades e relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
PACIENTE – ATENDIMENTO (“procura”)	1 para N	Um paciente pode ter vários atendimentos.
ATENDIMENTO – TRIAGEM (“tem”)	1 para 0..1	A triagem tem id_atendimento único.
ATENDIMENTO – PRESCRICAO (“recebe”)	1 para N	Um atendimento pode ter várias prescrições.
ATENDIMENTO – PRONTUARIO (“registra”)	1 para N	Um registro por etapa do atendimento.
PROFISSIONAL – PRONTUARIO (“realiza”)	1 para N	Um profissional pode realizar vários registros.

PACIENTE

Atributo	Tipo	Restrição / observação
id_paciente	int	PK
nome	varchar	
cpf	char	UK
rg	varchar	
data_nascimento	date	
sexo	char	
nome_mae	varchar	
nome_pai	varchar	
telefone	varchar	
cep	char	
logradouro	varchar	
numero	varchar	
complemento	varchar	
bairro	varchar	
cidade	varchar	
uf	char	
dt_cadastro	datetime	

ATENDIMENTO

Atributo	Tipo	Restrição / observação
id_atendimento	int	PK
numero_atendimento	varchar	UK (ex.: AT0001)
id_paciente	int	FK para PACIENTE
dt_chegada	datetime	
status	varchar	Ex.: Aguardando triagem, Aguardando atendimento, Finalizado, Cancelado
observacao	varchar	
dt_confirmacao	datetime	Data da confirmação do médico
dt_cancelamento	datetime	
motivo_cancelamento	varchar	

TRIAGEM

Atributo	Tipo	Restrição / observação
id_triagem	int	PK
id_atendimento	int	FK e UK para ATENDIMENTO

Atributo	Tipo	Restrição / observação
pressao_sistolica	int	
pressao_diastolica	int	
temperatura	decimal	
frequencia_cardiaca	int	
queixas	varchar	
classificacao	varchar	Manchester: Vermelho a Azul
dt_triagem	datetime	

PRESCRICAO

Atributo	Tipo	Restrição / observação
id_prescricao	int	PK
id_atendimento	int	FK para ATENDIMENTO
medicamento	varchar	
dosagem	varchar	
via_administracao	varchar	
frequencia	varchar	
dt_prescricao	datetime	
dt_administracao	datetime	

PROFISSIONAL

Atributo	Tipo	Restrição / observação
id_profissional	int	PK
nome	varchar	
cpf	char	UK
funcao	varchar	RECEPCIONISTA, ENFERMEIRO ou MEDICO
registro_conselho	varchar	
login	varchar	UK
senha_hash	varchar	Senha armazenada criptografada
ativo	boolean	

PRONTUARIO

Atributo	Tipo	Restrição / observação
id_prontuario	int	PK
id_atendimento	int	FK para ATENDIMENTO; UK junto com etapa
id_profissional	int	FK para PROFISSIONAL

Atributo	Tipo	Restrição / observação
etapa	varchar	RECEPCAO, TRIAGEM ou ATENDIMENTO_MEDICO
dt_inicio	datetime	
dt_fim	datetime	
anotacao	varchar	

Critérios de aceite:

- O banco é criado com sucesso a partir dos scripts SQL do repositório, com chaves e relacionamentos.
- A integridade referencial é respeitada (não existem registros órfãos).
- Os dados permanecem armazenados depois de reiniciar o sistema.

3.9 Interface do sistema

A interface é web, feita em HTML, CSS e JavaScript, com interfaces simples e objetivas, adequadas ao ritmo de um pronto atendimento (RNF04). O Front-End é separado do Back-End, que conecta as interfaces ao banco de dados.

- **Interface da Recepção:** inclusão, alteração, consulta e cancelamento de atendimentos.
- **Interface da Triagem (Enfermagem):** inclusão dos dados de triagem do atendimento.
- **Interfaces do Médico:** Painel de Atendimentos e interface para lançamento de medicações e confirmação da consulta.
- **Tela de login** e layout comum (cabeçalho e menu) para os três perfis.

4. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Arquitetura Web	Separação entre Front-End e Back-End.
RNF02	Banco de dados relacional	Armazenamento das informações em banco relacional.
RNF03	Integração das interfaces	O Back-End conecta as interfaces de Recepção, Triagem e Médico.
RNF04	Interfaces simples	Interfaces simples e objetivas, adequadas ao ritmo de um pronto atendimento.
RNF05	Integridade dos dados	Garantir a integridade entre paciente, atendimento, triagem e registro médico.
RNF06	Consistência do fluxo	Impedir que uma etapa ocorra sem que a anterior tenha sido registrada.
RNF07	Autenticação e perfis (sugestão da equipe)	Acesso por login e senha, e cada perfil acessa só as funções do seu módulo.
RNF08	Proteção de dados (sugestão da equipe)	Dados pessoais e de saúde tratados conforme a LGPD, com senhas criptografadas.
RNF09	Desempenho (sugestão da equipe)	Consultas e operações comuns respondem em até 3 segundos, em condições normais.
RNF10	Validação de dados	Validar os dados de entrada (CPF, datas e campos obrigatórios).

5. Ambiente e ferramentas

Item	Definição
Front-End	HTML, CSS e JavaScript
Back-End	JavaScript
Banco de dados	MySQL (versão mais recente)
Controle de versão	Git e GitHub: https://github.com/warley1137/PI2-SI-2026-Time04.git
Gestão do projeto	Trello (quadro PI2-SI-2026-Time04) e metodologia ágil Scrum

6. Metodologia e organização do projeto

6.1 Scrum

A equipe segue a metodologia ágil Scrum, com sprints de 2 semanas. Em cada sprint:

- **Planning:** no primeiro dia da sprint, para escolher o que entra e definir a meta.
- **Daily:** reunião curta, de cerca de 15 minutos.
- **Review:** no último dia da sprint, para mostrar o que ficou pronto.
- **Retrospectiva:** no último dia da sprint, com o que foi bem, o que melhorar e as ações.
- **README:** atualizado com o progresso da sprint.

6.2 Quadro no Trello

O acompanhamento é feito no quadro PI2-SI-2026-Time04 (https://trello.com/b/kIrAiq3h/pi2-si-2026-time04), com as listas Product Backlog, Sprint 1 a Sprint 5, Em andamento, Em Revisão / Testes e Concluído. Cada história do backlog traz critérios de aceite e os requisitos que ela atende.

6.3 Definição de Pronto

Uma história só vai para Concluído quando:

- Os critérios de aceite foram atendidos.
- Foi testada pelo time (fluxo normal e erros comuns).
- Foi revisada por outro integrante.
- O código está no repositório.
- O README foi atualizado, quando necessário.

7. Entregas e marcos

Etapa	Período	Meta
Levantamento de requisitos	13/08 a 27/08/2026	Concluído
Modelagem do banco (MER/DER)	31/08 a 09/09/2026	Concluída
Sprint 1	01/10 a 14/10/2026	Ambiente pronto: banco, Back-End base e telas base
Sprint 2	15/10 a 28/10/2026	Login funcionando e Recepção iniciada (cadastro de paciente e abertura de atendimento)
Sprint 3	29/10 a 11/11/2026	Recepção completa e Triagem funcionando (sinais vitais, queixas e Manchester)
Sprint 4	12/11 a 25/11/2026	Módulo do médico e Painel de Atendimento funcionando
Sprint 5	26/11 a 09/12/2026	Sistema integrado, testado e documentado, pronto para apresentar

Na Sprint 5 também estão previstos os testes do fluxo completo, a documentação final (README, modelo do banco e manual de uso de cada módulo) e a preparação e o ensaio da apresentação final.

8. Interface, repositório, entrega e apresentação

8.1 Interface do sistema

A interface do sistema é uma aplicação web (HTML, CSS e JavaScript). O README deve explicar como executar e como acessar o sistema, e as mensagens devem ser claras e orientar o usuário em caso de erro.

8.2 Repositório, branches e commits

- O repositório no GitHub contém código-fonte, scripts SQL, README e documentação mínima.

- A branch principal é a main. Recomenda-se criar branches por funcionalidade.
- Antes de mesclar na main, garantir que o sistema executa.
- Os commits têm mensagens claras, e todos os integrantes fazem commits autorais ao longo do desenvolvimento, evitando um único commit no final.

8.3 Documentação obrigatória (README)

- Descrição do projeto e objetivo.
- Requisitos, regras de negócio e decisões de modelagem (resumo).
- Requisitos de instalação.
- Passo a passo de execução, incluindo a criação do banco.
- Como acessar o sistema.
- Estrutura de pastas e arquivos.
- Integrantes da equipe.

8.4 Entrega final e versionamento (TAG)

A entrega final é marcada com uma TAG no GitHub (ex.: v1.0), apontando para um commit que executa corretamente e contém toda a documentação exigida. Arquivos obrigatórios: código, script SQL e README.

8.5 Apresentação do projeto

Ao final do semestre, a equipe apresenta o projeto com o roteiro: problema, requisitos, arquitetura, demonstração do fluxo e aprendizados.

- Demonstração do fluxo Recepção, Triagem e Médico.
- Explicação breve do modelo de dados (entidades e relacionamentos) e das justificativas principais.
- Demonstração do repositório: README, histórico de commits, quadro do Trello e TAG final.

8.6 Critérios mínimos de aceite do produto

- O fluxo completo (Recepção, Triagem e Médico) funciona de ponta a ponta.
- O número do atendimento é gerado automaticamente e liga as três etapas.
- A triagem classifica pelo Protocolo de Manchester, e o Painel ordena a fila por prioridade e ordem de chegada.
- Depois da confirmação do médico, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.
- Etapas fora de ordem são impedidas.
- Os scripts SQL criam o banco com a integridade referencial respeitada.
- README completo, com instruções de execução e decisões de modelagem.
- Repositório com histórico de commits da equipe e quadro do Trello atualizado.